Esperimento di Thomson → Misura $\left(\frac{m}{q}\right)_e$

$\vec{E}$ $\vec{B}$ campi magnetici che si incrociano

$\vec{E} \perp \vec{B}$

$\boxed{\vec{F}_L} = q\vec{v} \times \vec{B} = -e\vec{v} \times \vec{B}$

↳ va verso l'alto

Se $\vec{F}_L$ è uguale e opposta a $F_{el}$

↳

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \Rightarrow \vec{F}_{el} = q\vec{E} = -e\vec{E}$

* FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO:

$S = \sum_i \Delta s_i$

Data una superficie omega ($\Omega$) qualunque:

- si sceglie in modo arbitrario la faccia positiva della superficie, così da poter assegnare al flusso un segno che ne specifichi il verso
- si suddivide la superficie in M parti piccole, tali che ognuna sia quasi piana e abbia all'incirca lo stesso campo magnetico in tutti i suoi punti.

- si rappresenta ogni parte con un vettore superficie $\vec{\Delta s_i}$ ($i = 1, 2, \ldots$) che ha modulo uguale all'area di quella parte, è perpendicolare a essa e ha verso uscente dalla faccia positiva di $\Omega$.

- Per ogni parte di superficie si calcola il PRODOTTO SCALARE $\vec{B_i} \cdot \vec{\Delta S_i}$ tra il campo magnetico, che su di essa è uniforme, e il vettore superficie.

⇒ si sommano tutti gli M:

$$\Phi_\Omega(\vec{B}) = \sum_{i=1}^{M} \vec{B_i} \cdot \vec{\Delta S_i} = \Phi_\Omega(\vec{B})_{TOT} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

flusso; ↳ campo magnetico; ↳ superficie; ↳ vettore; ↳ + è piccolo + è preciso

unità di misura S.I. = $Wb$ (weber) $= T \cdot m^2$

FLUSSO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE PIANA

Il calcolo del flusso diventa semplice nel caso in cui la superficie considerata sia piana e immersa in un campo magnetico $\vec{B}$ uniforme. Allora tutta la superficie è rappresentata da un unico vettore $\vec{S}$ e la definizione:

$$\Phi_{\vec{S}}(\vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS\cos\alpha$$

↳ superficie; ↳ campo magnetico; ↳ angolo compreso tra B e n

1) LINEE DEL CAMPO MAGNETICO ESCONO DALLA FACCIA POSITIVA
il flusso $\Phi_S(\vec{B})$ è positivo perché $\alpha$ è acuto ($\cos\alpha > 0$)

flusso massimo quando $\alpha = 0$

2) LINEE DEL CAMPO MAGNETICO ESCONO DALLA FACCIA NEGATIVA
il flusso $\Phi_S(\vec{B})$ risulta negativo perché $\alpha$ è ottuso ($\cos\alpha < 0$)

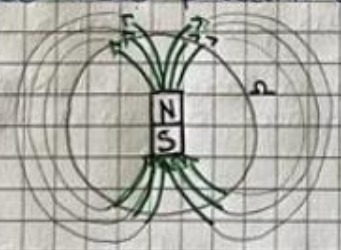
flusso massimo quando $\alpha = 180°$

## TEOREMA DI GAUSS

Si dimostra che:
il flusso del campo magnetico attraverso qualunque superficie chiusa è uguale a zero.

$$\Phi_n(\vec{B}) = \emptyset$$

LA CARICA MAGNETICA TOTALE può solo essere uguale a ZERO:
all'interno di qualunque superficie chiusa la carica magnetica è nulla, perché i poli nord presenti compensano i poli sud.




- le linee del campo magnetico non hanno né inizio né fine, ma sono linee chiuse (escono dal polo nord ed entrano nel polo sud)
  ↳ a ogni linea di campo entrante in una superficie chiusa n (contributo negativo al flusso), ne corrisponde una uscente (contributo positivo al flusso) → pertanto il flusso totale del campo magnetico attraverso n è nullo.

## LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO

Si suddivide la linea L in M piccoli tratti, tali che possano, approssimativamente, sia rettilinei e abbia lo stesso campo magnetico in tutti i suoi punti

- Si rappresenta ogni singolo tratto con un vettore spostamento $\Delta\vec{l}_i$ ($i = i_1 + i_2 + \dots$), nel verso in cui è orientata L.
- Per ogni tratto si calcola il prodotto scalare $\vec{B}_i \cdot \Delta\vec{l}_i$ tra il campo magnetico, che è uniforme nei punti in quel tratto, e il vettore spostamento.

• Si sommano tutti gli M

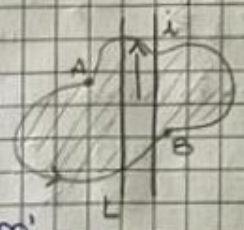
$\Gamma_L(\vec{B}) = \sum_{i=1}^{M} \vec{B}_i \cdot \vec{\Delta l}_i$ → spostamento

↳ campo magnetico

circuitazione campo magnetico

unità di misura S.I. = T·m

## TEOREMA DI AMPERE




$\Gamma_L(\vec{B}) = \mu_0 \cdot i_c$ → corrente concatenata alla linea chiusa

↳ permeabilità magnetica del vuoto: $4\pi \cdot 10^{-7}\ N/A^2$

• Un filo attraversa la superficie contenente un'intensità → quando attraversa la superficie è la $i_c$

↳ Una corrente si dice concatenata con il cammino chiuso L se attraversa una superficie che ha L come contorno.

⇒ se sono presenti più fili le $i_c$ si sommano

$\Gamma_L(\vec{B}) \propto i_c$ IL CAMPO MAGNETICO NON È CONSERVATIVO

## ESPERIMENTO DI THOMSON E LA MISURA DI $\left(\frac{q}{m}\right)_e$ $\left(\frac{C}{kg}\right)$

Nel 1897 J.J. Thomson verificò che i raggi catodici venivano deflessi sia da campi elettrici che magnetici.

→ Dal modo in cui venivano deflessi dedusse che dovevano essere formati da particelle cariche negativamente (= elettroni)

lo strumento che usò era un tubo a vuoto

$\vec{E}$, $\vec{B}$ campi magnetici che si incrociano ($\vec{E} \perp \vec{B}$)

$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B} = -e\vec{v} \times \vec{B}$

↳ il verso è dato

Se $\vec{F}_L$ è uguale e opposta a $\vec{F}_{el}$ si annullano

$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{el}}{q}$ → $\vec{F}_{el} = q\vec{E} = \vec{F}_L$ → $q\vec{E} = ma$ → $a = \frac{q}{m}E$

• la sola FUNZIONE del CAMPO ELETTRICO $\vec{E}$ è quella di produrre un MOTO PARABOLICO → si sovrappone al MOTO RETTILINEO UNIFORME = MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

dopo trovo:

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2}at^2 + v_{0y}t = \frac{1}{2}\frac{F_{el}}{m} \cdot t^2 = \frac{1}{2}\frac{e\vec{E}}{m} \cdot t^2 = \boxed{\frac{1}{2}\frac{e}{m}\frac{\Delta V}{d}\frac{x^2}{v_0^2}} \end{cases}$$

m. rett. uniformemente accelerato; $v_{0y} \to 0$; $a \to \emptyset$

→ tensione fra le piastre

→ distanza piastre

• Per ricavare $\boxed{\frac{e}{m}}$ occorreva misurarsi la velocità $v_0$ degli elettroni.

[Thomson escogitò un sistema molto ingegnoso: all'uscita del condensatore posizionò un magnete il cui campo $\vec{B}$ riallineava la direzione del fascio con quella rettilinea che aveva prima di entrare nel condensatore.

$\begin{cases} \vec{B} \perp \vec{v}_0 \\ \vec{B} \perp \vec{E} \end{cases}$ → solo così il moto degli elettroni veniva raddrizzato nella direzione originaria →

↳ $\vec{B}$ deve essere tale che: $\boxed{v_0 = \frac{E}{B}}$

$$\boxed{\frac{e}{m}}\left(\frac{e}{m}\right) = \frac{2yd \cdot v_0^2}{\Delta V \cdot x} = \frac{2yd\, E^2/B^2}{\Delta V \cdot x^2} = \frac{2y\cancel{d} \cdot \frac{\Delta V}{\cancel{d}}}{\cancel{\Delta V} \cdot x^2 \cdot B^2} = \boxed{\frac{2y\,\Delta V}{d \cdot x^2 \cdot B^2}}$$

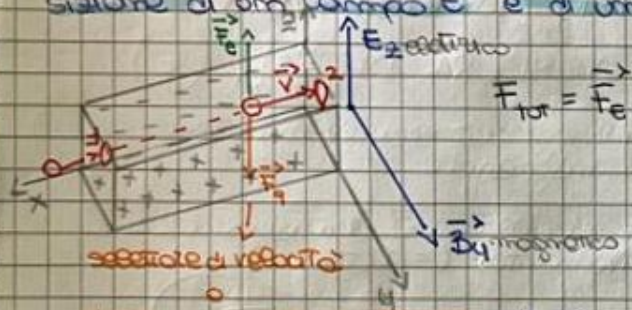
carica specifica dell'elettrone

↳ $= \boxed{1.76 \times 10^{11} \frac{C}{kg}}$

↳ lunghezza orizzontale percorsa da 1 $e^-$ dentro il condensatore

## SELETTORE DI VELOCITÀ

Chiamiamo campo incrociato un campo che risulta la sovrapposizione di un campo $\vec{E}$ e di un campo $\vec{B}$ fra di loro perpendicolari.




$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_e + \vec{F}_B = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

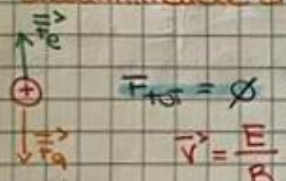
forza di Lorentz

selettore di velocità

⇒ se ⊖ velocità ⇒ problema della $F_L$

discriminatore di velocità → esiste solo le particelle che continuano lungo il moto rettilineo uniforme

↳ velocità adatta $v_0 = \frac{E}{B}$




$F_{tot} = \emptyset$ → moto rettilineo uniforme

$\vec{v} = \frac{E}{B} \iff \vec{F}_e = -\vec{F}_B$ $\quad qE = qvB \underbrace{\sin 90°}_{=1}$

## L'EFFETTO HALL

① Se le cariche libere sono elettroni, essi iniziano a muoversi verso sinistra e la forza di Lorentz tende a spostarli verso il bordo superiore della lamina (negativo)

② Se la carica fosse positiva si metterebbe in movimento verso destra e la forza di Lorentz la sposterebbe verso l'alto (positivo)

## EFFETTO DI HALL:

Se una lamina conduttrice è percorsa da corrente in direzione perpendicolare a un campo magnetico, tra i suoi margini, in direzione trasversale sia al campo che alla corrente, si crea una differenza di potenziale, il cui segno dipende dal segno da portatori di carica in movimento all'interno del materiale.

## TENSIONE DI HALL:

Una lamina metallica in cui scorre corrente posta in un campo magnetico $\vec{E}$

cariche negative si accumulano al margine superiore $\Delta V_{minore}$

cariche positive al margine inferiore $\Delta V_{maggiore}$

Questa separazione genera un campo elettrico che tira gli elettroni di conduzione verso il basso e contrasta verso l'alto la forza di Lorentz.

↳ elettroni deviati

$E = \frac{V}{d}$

↳ Ad un certo punto si crea una situazione di equilibrio: la forza elettrica $\vec{F}_e$ bilancia la forza magnetica $F_L$ e gli elettroni non subiscono più alcuna deviazione.

$$\boxed{E = \frac{\Delta V_H}{d}}$$

→ Tensione di Hall = differenza di potenziale che si misura una volta raggiunto l'equilibrio

campo elettrico dell'effetto Hall

larghezza della lamina

$\boxed{F_e = F_L}$ (equilibrio) $\quad qE = qvB \Rightarrow E = vB \rightarrow vB = \frac{\Delta V_H}{d}$

Tensione di Hall: $\boxed{\Delta V_H = d v B}$ $(\Delta V \propto B)$

## CAMPO MAGNETICO GENERATO DA UN SOLENOIDE INFINITO

$\vec{B}$ interno → $\vec{B}$ → uniforme e parallelo all'asse del solenoide

B esterno $\cong 0$

$\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 \cdot i_{\gamma\phi}$

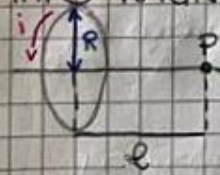
$B \cdot R + 0 + 0 + B_{esterno} \cdot \ell = \mu_0 N \cdot i$ (numero di spire)

$L_3 = 0$

$B \cdot R = \mu_0 N i \quad \boxed{B = \mu_0 n i} \qquad n = \frac{N}{\ell}$ → densità di spire

↳ n° di spire per unità

## CAMPO MAGNETICO DI UNA SPIRA




$\vec{B}$ → in ogni punto dell'asse di una spira circolare il campo magnetico $\vec{B}$ è perpendicolare al piano della spira

$$B = \frac{\mu_0}{\ell} \cdot \frac{i}{R}$$ → raggio

Il solenoide = bobina di filo avvolto

passo del solenoide = distanza tra due spire contigue

↳ se infinito < B interno → uniforme e parallelo all'asse del solenoide
B esterno → è nullo

$B = \mu_0 \frac{N}{R} i$ { B interno = DENSO (linee fitte)
B esterno = DEBOLE (linee rade)
B contorno = UNIFORME (linee parallele e equidistanti)

## IL MOTORE ELETTRICO

è un dispositivo che trasforma energia elettrica in energia meccanica

## SPIRA PERCORSA DA CORRENTE IN UN CAMPO MAGNETICO

Un modello semplice di motore elettrico a corrente continua consiste in una spira rettangolare immersa in un campo magnetico uniforme, libera di ruotare attorno a un asse perpendicolare alle linee di campo.

- Supponiamo che il campo magnetico $\vec{B}$ sia verticale e all'inizio anche la spira si trova sul piano verticale
→ I 2 lati orizzontali (l) sono ⊥ alle linee di campo e, se l'intensità della corrente che circola nella spira (i) e subisce una $F = ilB$

- le 2 forze hanno lo stesso modulo e la stessa direzione
↳ versi opposti → $\vec{F}$ d
↳ Formano coppie di forze
↳ così ruota la spira

## IL MOMENTO DELLE FORZE MAGNETICHE SU UNA SPIRA

$\vec{A}$: vettore che descrive la superficie racchiusa dalla spira

$M = i \cdot A \cdot B \cdot \sin\alpha$ → α ⊥ alla spira / al piano magnetico

A: area superficie; i: intensità di corrente; M: momento delle forze (N·m)

- $\sin\alpha$ ($\alpha = 0$) → $M = 0$ perché $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ sono sulla stessa retta
- $\sin\alpha$ ($\alpha < 180$) → $M \neq 0$

La coppia di forze tende a far ruotare la spira in modo che si abbia
↳ $\alpha = 0$ la spira si trova in uno stato di equilibrio stabile

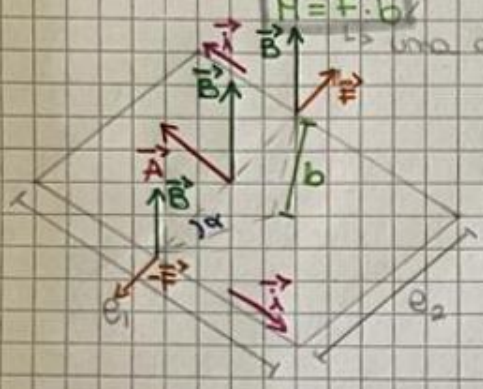
Una spira percorsa da corrente, posta in un campo magnetico $\vec{B}$, tende a ruotare in modo da portare il suo vettore superficie $\vec{A}$ nella stessa direzione e verso di $\vec{B}$

→ equilibrio instabile: quando i vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ sono antiparalleli
↳ $\alpha = 180°$

# CALCOLO DEL MOMENTO DELLE FORZE MAGNETICHE

il momento di una coppia è indipendente dal punto rispetto al quale è calcolato, e il suo modulo M

$M = F \cdot b$ → braccio della coppia
↳ una delle due forze




$F = B i \ell_1$ $\quad b = \ell_2 \sin\alpha$

$M = F \cdot b = B \cdot i \cdot \underbrace{\ell_1 \cdot \ell_2}_{A} \sin\alpha \Rightarrow B i \ell_1 \ell_2 \sin\alpha = \boxed{B i A \sin\alpha}$

## IL MOMENTO MAGNETICO DELLA SPIRA

$M \propto iA \rightarrow \boxed{\vec{\mu}_m = iA} \rightarrow$ stessa direzione di $\vec{A}$ e anche stesso verso

momento magnetico ($A \cdot m^2$)

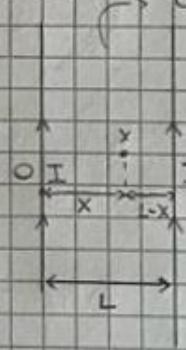
$M = \mu_m B \sin\alpha \iff \vec{M} = \vec{\mu}_m \times \vec{B}$

In quali punti si annulla il campo magnetico creato dalle 2 correnti? (= verso)

$\vec{B}_{tot} = \vec{B} + \vec{B}_1 = \emptyset$

$\vec{B}$ può annullarsi in questi punti

$\frac{\mu I}{2\pi \cdot |x|} = \frac{\mu m I}{2\pi (L-x)}$ $\quad I_1 = mI$

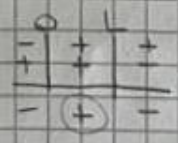



$x \neq 0$
$x \neq L$

deve essere positivo

$|x| = \frac{|L-x|}{m}$

$x > 0$ $\quad x > 0$
$L - x > 0$ $\quad x < L$




$\begin{cases} 0 < x < L \\ mx = L - x \end{cases}$ $\quad x = \frac{L}{(m+1)}$ $\quad x = \frac{L}{m+1}$ ✓

# FORMULARIO:

- INDUZIONE MAGNETICA: $B = \frac{F_{magnetica}}{qv}$ $\quad Kg\, A^{-1} S^{-2}$

- FORZA DI LORENTS: $\boxed{F_L = qvB\sin\theta}$ $\theta$ tra $\vec{v}$ e $\vec{B}$

- MODULO VETTORE CAMPO MAGNETICO (legge di Biot-Savart) $\boxed{B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi r}}$ $\quad \frac{\frac{N}{A^2} \cdot A}{m} = \frac{N}{A} m$

$\mu_0$ = permeabilità magnetica del vuoto $= 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$

- MODULO DELLA FORZA: $\boxed{F = K_m \frac{i_1 i_2}{d} \cdot l}$

$\boxed{K_m = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}}$

- FORZA MAGNETICA DI UN FILO PERCORSO DA CORRENTE: $\boxed{\vec{F_L} = q\vec{v} \cdot \vec{B}}$

$\boxed{\Delta F_L = i \cdot \Delta l \cdot B \cdot \sin\alpha}$

- LAVORO IN UN CAMPO MAGNETICO UNIFORME: $\alpha = 0 = \Delta K$
  ↳ velocità costante $v_i = v_f$

- ACCELERAZIONE: $\vec{a} = \frac{F}{m} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta T}$

- VELOCITÀ: $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta T} = \boxed{\frac{2\pi r}{T}}$ (moto circ.)

→ siccome $\vec{v} \perp \vec{B}$ => $\sin\alpha = 1$

- RAGGIO DELLA CRF DISEGNATA DALLA CARICA: dimostrazione

$F_L \Rightarrow \boxed{q \cdot v \cdot B = m\frac{v^2}{r}}$ forza centripeta $F = m\frac{v^2}{r}$ $\quad \boxed{r = \frac{mv}{qB}}$

$\rightarrow \boxed{r = \frac{mv}{qB} = \frac{m \cdot \frac{2\pi r}{T}}{qB}}$ => PERIODO: $\boxed{T = \frac{2\pi m}{qB}}$

FREQUENZA: $f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$

- MOTO ELICOIDALE ($\alpha \neq 0$, $\alpha \neq 180°$, $\alpha \neq 90°$)

RAGGIO: $\boxed{r = \frac{m \cdot v_\perp}{qB}}$ $\begin{cases} v_\perp = \sin\alpha \cdot v \\ v_\parallel = \cos\alpha \cdot v \end{cases}$ => PERIODO: $T = \frac{2\pi r}{v_\perp} = \frac{2\pi m v_\perp}{qBv_\perp} = \frac{2\pi m}{qB}$

VELOCITÀ: $\boxed{v_\perp = \frac{2\pi r}{T}}$

PASSO DELL'ELICA: $\Delta S = v_\parallel \cdot T$

Parte nuova

- FLUSSO ATTRAVERSO UNA SUPERFICE PIANA: $Wb = T m^2$ → $\vec{B}$ rispetto alla superficie

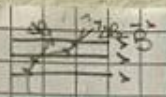
$\boxed{\Phi_S(\vec{B}) = \vec{B} \times \vec{\Delta S} \cos\alpha = B \cdot \Delta S \cdot \cos\alpha}$ $\quad \alpha = 90°$ $\Phi_S = \emptyset$ $(\vec{B} \perp \vec{n})$

$\alpha = 180°$ $\Phi_S$ max $(\vec{B} // \vec{n})$

$\left( \begin{array}{l} \alpha \text{ acuto} \rightarrow \cos\alpha > 0 \\ \alpha \text{ ottuso} \rightarrow \cos\alpha < 0 \end{array} \right)$

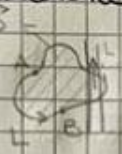
- TEOREMA DI GAUSS → FLUSSO ATTRAVERSO SUPERFICE CHIUSA: $\boxed{\Phi_\Sigma(\vec{B}) = \emptyset}$

- CIRCUITAZIONE CAMPO MAGNETICO:



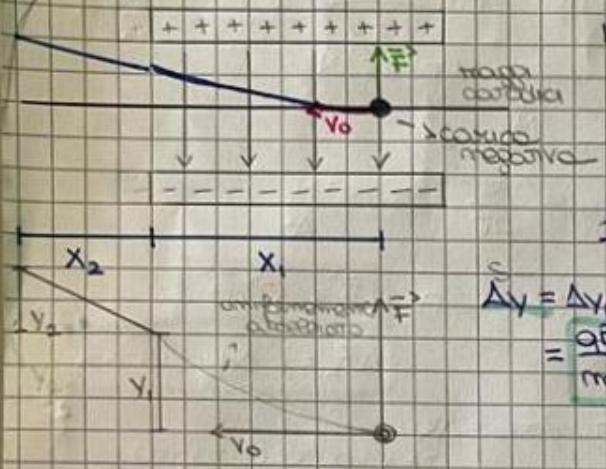
$$\Gamma_L(\vec{B}) = \sum_{i=1}^{n} B_i \cdot \Delta l_i \quad (T \cdot m)$$

- TEOREMA DI AMPERE:



$$\boxed{\Gamma_L(\vec{B}) = \mu_0 \cdot i_c}$$

- ESPERIMENTO DI THOMSON:




1) $\boxed{t_1 = \frac{x_1}{v_0}}$ $\quad \boxed{\Delta y_1 = \cancel{v_{0y}} \cdot t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2}$ (spostamento; moto uniformemente accelerato)

$$\rightarrow \begin{cases} \Delta y_1 = \frac{1}{2}\frac{qE}{m}\left(\frac{x_1}{v_0}\right)^2 \\ v_{y_1} = a t_1 = \frac{qE}{m} \cdot \frac{x_1}{v_0} \end{cases}$$

2) $t_2 = \frac{x_2}{v_0}$ $\quad \boxed{\Delta y_2 = v_{y_1} \cdot t_2} = \frac{qE}{m}\frac{x_1}{v_0}\frac{x_2}{v_0}$

$$\Delta y = \Delta y_1 + \Delta y_2 = \frac{1}{2}\frac{qE}{m}\left(\frac{x_1}{v_0}\right)^2 + \frac{qE}{m}\frac{x_1 x_2}{v_0^2} = \boxed{\frac{qE}{m}\frac{x_1}{v_0^2}\left(\frac{x_1}{2} + x_2\right)}$$

→ moto rettilineo uniforme $s = v \cdot t$

→ USCITA DAL TUBO CATODICO ⇒ moto rettilineo uniforme → $v_{y_1}$ = costante

$$\Delta y = \frac{q}{m} E \frac{x_1}{v_0^2}\left(\frac{x_1}{2} + x_2\right) \rightarrow \boxed{F_L = F_{el}} \qquad qv_0B = qE$$

($q$: magnitude; $m$: sperimentalmente; $F_{el}$: f. elettrica; $F_L$: f. magnetica)

$$\Rightarrow \boxed{v_0 = \frac{E}{B}}$$

→ ricercata nell'esperimento

carica specifica dell'elettrone $\left\{ \boxed{\frac{q}{m} = 1.76 \cdot 10^{11} \frac{C}{Kg}} \right.$

- SELETTORE DI VELOCITÀ: $\vec{F}_{TOT} = \vec{F}_{el} + \vec{F}_L = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

$$\begin{cases} \vec{F}_{el} = \vec{F}_L \quad q\vec{E} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad v_0 = \frac{E}{B} \\ \rightarrow \vec{F}_{el} = +\vec{F}_L \quad F_{TOT} = \emptyset \end{cases}$$

- EFFETTO HALL:

$F_L = q\vec{v} \times \vec{B}$
$F_e = qE$

$$\left\{ \begin{array}{l} F_e = F_L \\ \text{equilibrio} \end{array} \right. \rightarrow qE = qvB \rightarrow E = vB$$

$$\boxed{E = \frac{\Delta V_H}{d}}$$ → tensione di Hall ($\Delta V$); → dimensione elettrodo

$$\rightarrow \frac{\Delta V_H}{d} = vB \qquad \boxed{\Delta V_H = vBd}$$

$(V = m/s \cdot T \cdot m)$

- CAMPO MAGNETICO GENERATO DA UN SOLENOIDE INFINITO:

→ come se fosse una linea chiusa L → con il teorema di Ampere *

$$\Gamma_{OPMN}(\vec{B}) = \cancel{\vec{B}_{OP} \cdot \vec{\ell}} + \cancel{\vec{B}_{PM} \cdot \vec{R}} + \boxed{\vec{B}_{MN} \cdot \vec{\ell}} + \cancel{\vec{B}_{ON} \cdot \vec{R}}$$

($\vec{B}_{OP} = \emptyset$ esterno; $\vec{B}_{PM} \cdot \vec{R} = \emptyset$; $\vec{B}_{MN} = \vec{B}$; $\vec{B}_{ON} \cdot \vec{R} = \emptyset$)

$$\left[ \begin{array}{l} OP = \ell \\ PM = R \end{array} \right.$$

$$B \cdot \ell = \mu_0 \cdot i_c \rightarrow i_c = N \cdot i$$

(numero spire; corrente)

$$\frac{N}{\ell} = n$$

$$B = \frac{\mu_0 N \cdot i}{\ell} \qquad \boxed{B = \mu_0 n \cdot i}$$

- CAMPO MAGNETICO DI UNA SPIRA: $B = \frac{\mu_0}{e} \cdot \frac{i}{R}$ → raggio

- MOMENTO DELLE FORZE MAGNETICHE: $M = i \cdot A \cdot B \cdot \sin\alpha$ $\begin{cases} F = B i e_1 \\ b = e_2 \sin\alpha \end{cases}$

$$\underset{(N \cdot m)}{M} = F \cdot b = B \cdot i \cdot e_1 e_2 \sin\alpha = B \cdot i \cdot A \cdot \sin\alpha$$

- MOMENTO MAGNETICO: $\vec{\mu_m} = i \cdot A$ $(A \cdot m^2)$

$$\vec{M} = \vec{\mu_m} \times \vec{B} \rightarrow M = \mu_m B \sin\alpha$$

$\alpha = 0 \rightarrow M = 0$ $\alpha = 90° \rightarrow M_{max}$

$0 < \alpha < 180° \rightarrow M \neq 0$

- FORZA SPIRA RETANGOLARE: $F = i \cdot e \cdot B$